الهدف من الدرس تعويد التلميذ على التعرف على الأشكال الهندسية البسيطة التي يتكون منها الشكل، ورسم رؤوسها على الشبكة، ثم الربط بينها باستعمال المسطرة لإتمام الشكل المتناظر أو المكتمل.

1.الحساب الذهني

- **النشاط :**يكتب المعلم/الولي على السبورة عددًا أقل من 20 (مثل: 6، 8، 9...)، ويطلب من التلاميذ كتابة ضعفه على اللوحة أو الكراس، وتكرار العملية مع أعداد مختلفة.

2.فقرة «أَكْتَشِفُ»

- **التمرين 1 (إكمال الرسم):**
  - **المطلوب :**تتبع الخطوط المتقطعة لإتمام الرسم المكتمل جزئيًا.
  - **طريقة الشرح :**يحدد التلميذ نقاط الرؤوس (تقاطع خطوط الشبكة) للجهة ناقصة الرسم، ثم يصل بين الرؤوس باستخدام المسطرة والقلم للحصول على شكل يماثل الجزء المكتمل.
- **التمرين 2 (إكمال الرسم وتلوينه):**
  - **المطلوب :**مواصلة نمط الأشكال المترابطة (مربع، معين/معين مائل...) عن طريق تتبع الخطوط المتقطعة، ثم تلوين الأشكال بنفس ألوان النمط الأصلي (أزرق، برتقالي).
  - **طريقة الشرح :**توجيه التلميذ لعدّ المربعات/الشبكة لمعرفة مكان كل رأس، ثم الربط بين النقاط وتلوين المربع بالبرتقالي والمعين بالفيزيائي/الأزرق بنفس الترتيب.

3.فقرة «أُنْجِزُ»

- **المطلوب :**إتمام رسم ونمط الأشكال الهندسية (المضلعات السداسية وتفاصيلها) وتلوينها.
- **طريقة الشرح:**

1. ملاحظة الشكل المكتمل على اليمين (المضلع السداسي المقسم لأجزاء ملونة وبداخله دائرة).
2. تحديد رؤوس الشكل على النقاط المتقطعة.
3. الربط بين الرؤوس بالمسطرة، ثم تلوين كل جزء باللون المناظر (الأخضر، الأزرق، الأحمر) لإكمال النمط.

4.خلاصة الدرس («تَعَلَّمْتُ»)

»لِرَسْمِ مِثْلِ شَكْلٍ، أَبْدَأُ بِالتَّعَرُّفِ عَلَى الأَشْكَالِ البَسِيطَةِ الَّتِي يَتَكَوَّنُ مِنْهَا، ثُمَّ أَرْسُمُ رُؤُوسَهَا، وَأَصِلُ بَيْنَهَا بِمَسْطَرَتِي«.

ورقة عمل: درس إتمام شكل مستوي

القسم : **التاريخ..... / .... / .... :** **الاسم :**

....

.

التقييم☆☆☆ : ..... **ملاحظات المعلم/الولي:**

..

أهلاً بك يا بطل الهندسة الصغير في رحلة البحث عن الأشكال المكتملة! اليوم، سنقوم معاً بإتمام رسومات هندسية رائعة. تذكر دائماً أن سلاحك في هذا التحدي هو **الدقة**، وأدواتك المفضلة هي **المسطرة، قلم الرصاص، وملوناتك الزاهية** .كن مبدعاً ومنظماً كمهندس حقيقي!

قبل أن نبدأ الرسم، دعنا ننشط عقولنا قليلاً ببعض العمليات الحسابية السريعة التي ستساعدنا في التركيز الشديد.

.1النشاط الأول: الحساب الذهني (تحدي الضعف)

تحدي السرعة :حاول إنهاء هذا النشاط في **دقيقتين فقط** !تذكر يا بطل أن **"ضعف العدد "**يعني جمع العدد مع نفسه مرتين (أو ضربه في 2). انظر للعدد، فكر في ضعفه، واكتب النتيجة بسرعة ودقة!

العدد ضعفه (اكتبه هنا)

6 .....

8 .....

9 .....

12 .....

15 .....

بعد أن نشطنا عقولنا بالأرقام، سننتقل الآن لاستخدام الملاحظة والدقة الفائقة في رسم الأشكال الهندسية على الشبكة.

.2النشاط الثاني: أكتشف وأكمل (إتمام الرسم وتحديد الرؤوس)

أمامك رسم غير مكتمل على شبكة المربعات. لكي تصبح "خبيراً هندسياً صغيراً"، اتبع هذه الخطوات بدقة لإتمام الجهة الناقصة لتتماثل تماماً مع الجهة المكتملة:

1. **تحديد الرؤوس :**ابدأ من النقطة المركزية، وعُد المربعات لليمين ولليسار. ضع سن قلمك عند **زوايا المربعات الصغيرة** (نقاط التقاطع) في الجهة الناقصة لتحدد "رؤوس" الشكل التي تقابل الجزء المكتمل.
2. **الربط السحري :**استخدم **المسطرة وقلم الرصاص** للربط بين هذه الرؤوس التي حددتها بدقة متناهية لتكوين شكل متناظر ومثالي.

أحسنت! بعد أن تعلمت مهارة تحديد الرؤوس، دعنا نطبق ذلك على أنماط ملونة وجميلة.

.3النشاط الثالث: تتبع النمط وتلوينه (المربع والمعين)

في هذا النشاط، سنكمل نمطاً من الأشكال المترابطة. اتبع "دليل الخبير" التالي:

- **عد المربعات :**قم بـ "عد المربعات" على الشبكة لتحديد مكان كل رأس بدقة قبل أن تبدأ الرسم.
- **التتبع :**تتبع الخطوط المتقطعة لإكمال المربعات والمعينات (المعني المائل).

- **دليل التلوين :**لوّن الأشكال التي رسمتها بنفس ترتيب النمط الأصلي:

اللون المطلوب	الشكل الهندسي
البرتقالي	**المربع**
الأزرق (الفيزيائي)	**المعين / المعين المائل**

نصيحة تعليمية :احرص على التلوين داخل الحدود فقط وبنفس ترتيب الألوان لتجعل نمطك متناسقاً وجميلاً!

أنت الآن مستعد للتحدي الأكبر، رسم شكل هندسي مركب ومعقد يتطلب تركيز المحترفين!

.4النشاط الرابع: أنجز وأبدع (المضلع السداسي)

أمامك نموذج لمضلع سداسي مقسم من الداخل ويحتوي في وسطه على دائرة. اتبع تسلسل العمل هذا:

- **الملاحظة :**انظر بتمعن إلى الشكل المكتمل على اليمين. لاحظ أن الألوان تتكرر بشكل "متناظر" (ما هو على اليمين يقابله نفس اللون على اليسار).
- **تحديد الرؤوس :**حدد رؤوس المضلع السداسي بوضع نقاط واضحة فوق النقاط المتقطعة.
- **رسم المضلع :**صل بين هذه الرؤوس باستخدام **المسطرة** لتشكيل الأجزاء الداخلية المستقيمة.
- **رسم الدائرة :**تتبع الخط المنحني للدائرة الموجودة في المركز **بدقة بيدك**)دون استخدام المسطرة.(
- **التلوين المتناظر :**لوّن الأجزاء الداخلية كما في النموذج تماماً باستخدام الألوان) :**الأخضر، الأزرق، الأحمر**.(

لقد أبدعت في الرسم والتلوين يا بطل! حان الوقت الآن لنلخص ما تعلمناه اليوم.

.5الخاتمة: فقرة "تعلّمتُ" (التقييم الذاتي)

يا بطل، أكمل الفراغات التالية بناءً على ما اكتشفته اليوم في الدرس:

"لِرَسْمِ مِثْلِ شَكْلٍ، أَبْدَأُ بِـ **التَّعَرُّفِ عَلَى الأَشْكَالِ البَسِيطَةِ** الَّتِي يَتَكَوَّنُ مِنْهَا، ثُمَّ أَرْسُمُ **رُؤُوسَهَا**، وَأَصِلُ بَيْنَهَا بِـ **مِسْطَرَتِي**."